

# Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disciplina    | Teste de Software                                                                                   |
| Trabalho      | Refatoração de Testes e Detecção de Test Smells                                                     |
| Nome completo | Amanda Bueno Campos Peixoto                                                                         |
| Repositório   | <a href="https://github.com/abc-peixoto/test-smelly">https://github.com/abc-peixoto/test-smelly</a> |
| Data          | 16/05/2026                                                                                          |

Este relatório registra a análise da suíte original de testes do UserService, a configuração do ESLint com o plugin do Jest, o processo de refatoração para uma suíte limpa e as evidências de validação final.

## 1. Análise de Smells

A suíte original em `test/userService.smelly.test.js` passava nos testes, mas apresentava sinais de baixa manutenibilidade e risco de falso positivo.

| Smell                            | Onde aparece                                                                           | Risco                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Eager Test                       | O teste de criação também busca o usuário pelo ID.                                     | Mistura responsabilidades e torna a causa de falhas menos clara.     |
| Lógica condicional               | O teste de desativação usa <code>for</code> e <code>if</code> para escolher asserções. | Caminhos ficam implícitos e podem esconder cenários não exercitados. |
| Assertion Roulette / fragilidade | O relatório é validado por uma linha formatada com ID dinâmico.                        | Mudanças de formatação podem quebrar o teste sem afetar a regra.     |
| Exception Handling inadequado    | O teste de menor idade usa <code>try/catch</code> manual.                              | Se a exceção não for lançada, o teste pode passar silenciosamente.   |
| Disabled Test                    | Há um <code>test.skip</code> para relatório sem usuários.                              | Um comportamento esperado fica fora da validação automatizada.       |

## 2. Processo de Refatoração

A suíte limpa foi criada em `test/userService.clean.test.js` sem modificar o arquivo original. A refatoração aplicou Arrange, Act, Assert, separou cenários e removeu a lógica condicional dos testes.

### Antes: teste com loop, if e expectativas condicionais

```
for (const user of todosOsUsuarios) {
  const resultado = userService.deactivateUser(user.id);
  if (!user.isAdmin) {
    expect(resultado).toBe(true);
    expect(usuarioAtualizado.status).toBe('inativo');
  } else {
    expect(resultado).toBe(false);
  }
}
```

### Depois: cenários separados e AAA explícito

```
test('desativa um usuario comum', () => {
  const usuarioComum = userService.createUser('Comum', 'comum@teste.com', 30);

  const foiDesativado = userService.deactivateUser(usuarioComum.id);

  expect(foiDesativado).toBe(true);
  expect(userService.getUserById(usuarioComum.id)).toMatchObject({
    status: 'inativo',
  });
});
```

```
});  
});
```

### 3. Relatório da Ferramenta

As evidências abaixo usam as capturas de tela reais das execuções feitas no terminal.

#### Execução inicial dos testes

```
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly>npm test  
  
> test-smells-lab@1.0.0 test  
> jest  
  
PASS test/userService.smelly.test.js  
  UserService - Suíte de Testes com Smells  
    ✓ deve criar e buscar um usuário corretamente (3 ms)  
    ✓ deve desativar usuários se eles não forem administradores  
    ✓ deve gerar um relatório de usuários formatado (1 ms)  
    ✓ deve falhar ao criar usuário menor de idade  
    ○ skipped deve retornar uma lista vazia quando não há usuários  
  
Test Suites: 1 passed, 1 total  
Tests:       1 skipped, 4 passed, 5 total  
Snapshots:   0 total  
Time:        0.297 s, estimated 1 s  
Ran all test suites.
```

Antes da refatoração, a suíte original passava, mas ainda continha um teste desabilitado e não garantia qualidade estrutural dos testes.

#### Primeira execução do ESLint

```
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly>npx eslint .  
  
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly\test\userService.smelly.test.js  
44:9  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect  
46:9  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect  
49:9  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect  
73:7  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect  
77:3  warning  Tests should not be skipped            jest/no-disabled-tests  
77:3  warning  Test has no assertions                 jest/expect-expect  
  
✖ 6 problems (4 errors, 2 warnings)
```

O ESLint automatizou a detecção de expectativas condicionais, teste desabilitado e teste sem asserções. A análise manual complementou a ferramenta ao identificar Eager Test e fragilidade de asserções.

#### Validação final da suíte

```
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly>npm test
```

```
> test-smells-lab@1.0.0 test
```

```
> jest
```

```
PASS test/userService.clean.test.js
PASS test/userService.smelly.test.js
```

```
Test Suites: 2 passed, 2 total
```

```
Tests: 1 skipped, 13 passed, 14 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 0.495 s, estimated 1 s
```

```
Ran all test suites.
```

Após a criação de `test/userService.clean.test.js`, a suíte completa passou com o arquivo limpo e o arquivo original preservado.

## ESLint no arquivo limpo e comparação com o original

```
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly>npx eslint test\userService.clean.test.js
```

```
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly>npx eslint test\userService.smelly.test.js
```

```
C:\Users\docs\Documents\PUC\TESTES\test-smelly\test\userService.smelly.test.js
```

```
44:9  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
46:9  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
49:9  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
73:7  error    Avoid calling `expect` conditionally`  jest/no-conditional-expect
77:3  warning  Tests should not be skipped             jest/no-disabled-tests
77:3  warning  Test has no assertions                   jest/expect-expect
```

```
✖ 6 problems (4 errors, 2 warnings)
```

O comando aplicado ao arquivo limpo não gerou saída, indicando ausência de erros ou avisos. A execução no arquivo original continua mostrando os smells, o que evidencia a melhoria obtida pela refatoração.

## 5. Conclusão

A refatoração transformou uma suíte que apenas passava em uma suíte mais legível, diagnosticável e sustentável. Ao separar responsabilidades, remover lógica interna dos testes e validar exceções com asserções próprias do Jest, os testes passaram a comunicar melhor a regra de negócio e reduziram o risco de falsos positivos.

O ESLint não substitui a revisão humana, mas acelera a identificação de padrões perigosos e cria uma barreira objetiva contra regressões de qualidade. A combinação entre análise manual, linting e execução da suíte aumenta a confiança na manutenção do `UserService`.